

Lokalizacja punktu w przestrzeni dwuwymiarowej - metoda trapezowa

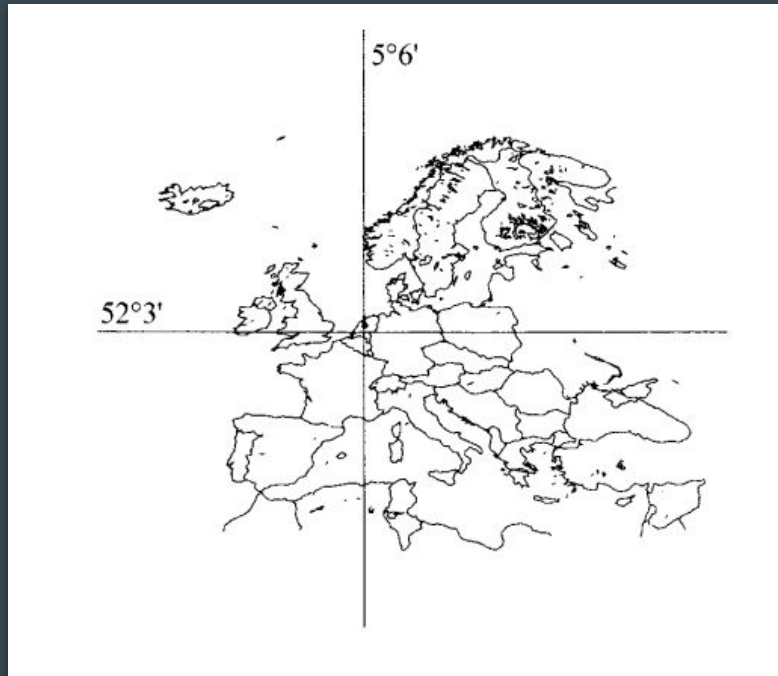
...

Wojciech Cieřlik, Michał Świątek

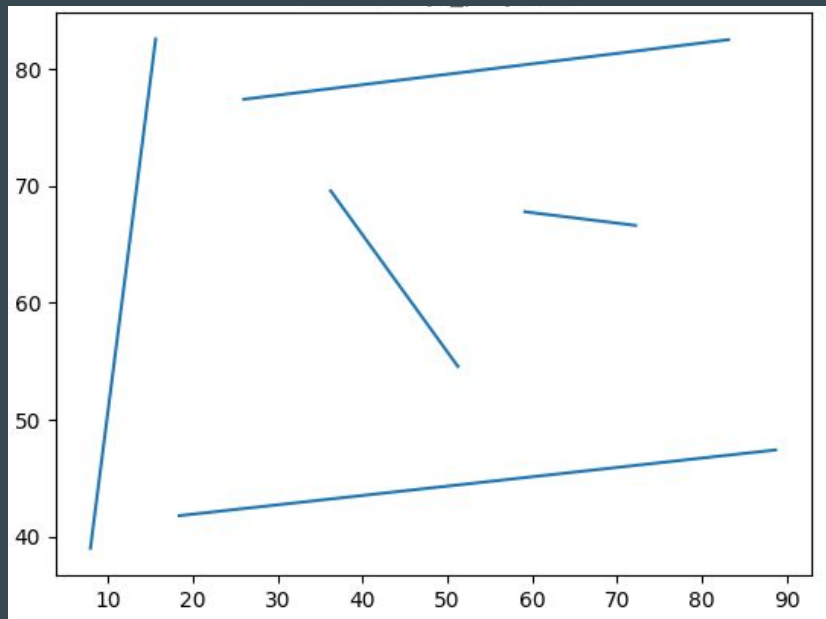
Przedstawienie problemu

Mając zadany przedział przestrzeni dwuwymiarowej S , zawierający n krawędzi, chcemy znaleźć taki obszar, w którym znajduje się zadany punkt q .

Celem programu jest stworzenie struktury pozwalającej na szybkie odpowiadanie na zapytania o położenie punktu w najkrótszym czasie w sposób efektywny pamięciowo.



Położenie ogólne odcinków

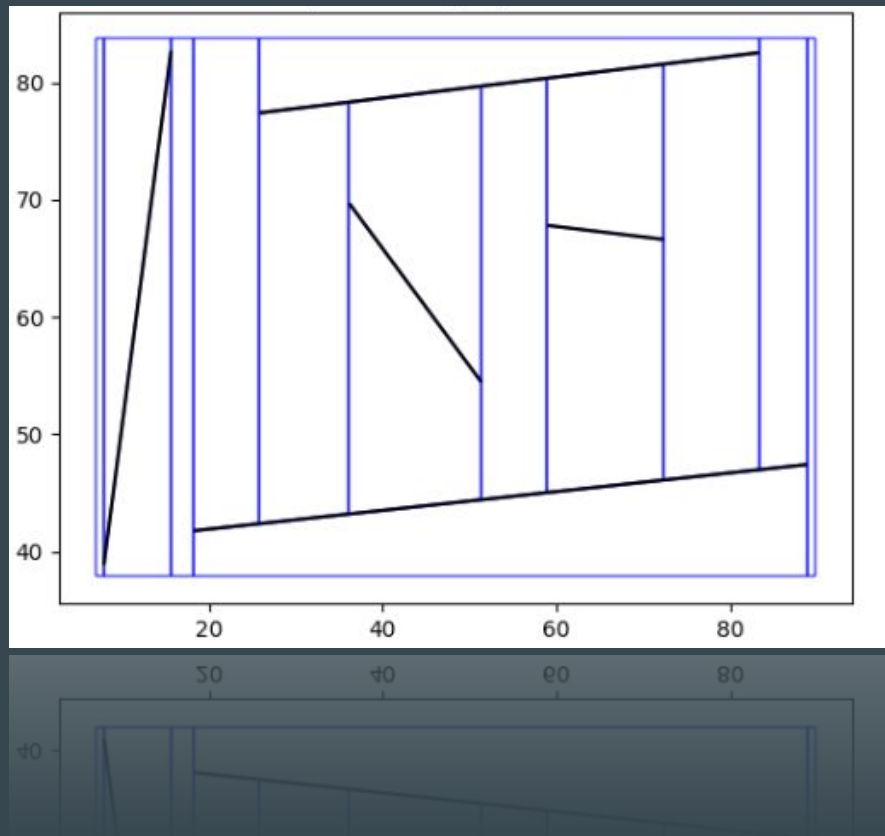


Metoda trapezowa zakłada reprezentację podziału płaszczyzny przez zbiór odcinków w położeniu ogólnym:

1. Odcinki nie przecinają się
2. Wszystkie wierzchołki mają parami różne współrzędne x.

Mapa trapezowa

Mapa trapezowa $T(S)$ stanowi podział S na trapezy (zaliczając do nich też trójkąty interpretowane jako trapez o zdegenerowanym boku). Otrzymujemy je poprzez otoczenie obszaru odpowiednio dużym prostokątem, a następnie poprowadzenie pionowych rozszerzeń z każdego wierzchołka, łącząc dany wierzchołek z pierwszym napotkanym odcinkiem lub brzegiem otaczającego prostokąta.

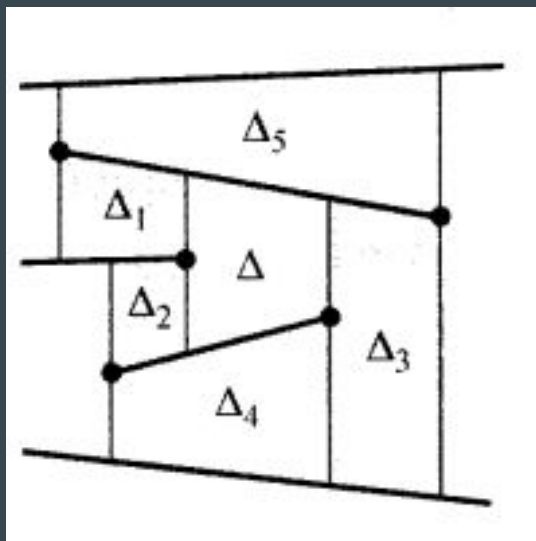


Struktura mapy trapezowej

Mapa trapezowa $T(S)$ reprezentowana jest przez graf trapezów. Dwa trapezy sąsiadują ze sobą jeśli mają wspólny pionowy bok. Wiedząc, że odcinki reprezentujące graf są w położeniu ogólnym (nie przecinają się oraz nie istnieją punkty z taką samą współrzędną x), wiemy, że każdy trapez może mieć co najwyżej czterech sąsiadów, do których posiada wskaźnik.

Każdy trapez posiada również wskaźnik do odpowiadającego mu wierzchołka w strukturze przeszukiwań, co będzie opisane w dalszej części prezentacji.

Trapez Δ sąsiaduje z trapezami $\Delta_1, \Delta_2, \Delta_3$.



Struktura przeszukiwań

Struktura przeszukiwań jest zdefiniowana jako skierowany graf acykliczny (DAG). Mimo że jest to graf, jego budowa funkcjonalnie przypomina drzewo binarne.

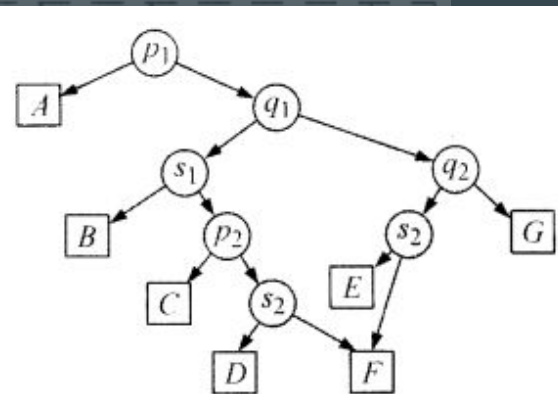
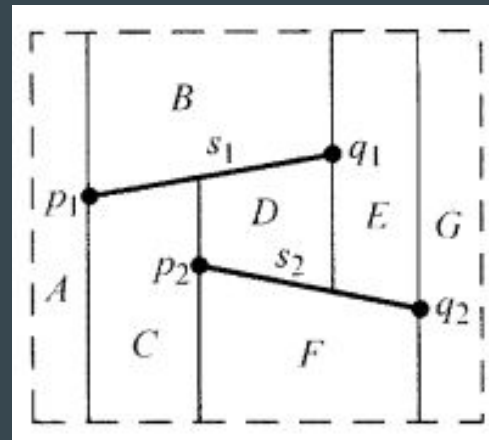
W strukturze tej występują trzy specyficzne rodzaje węzłów:

- Węzły trapezów (Liście): Są to węzły końcowe grafu, które wskazują na konkretny obszar (trapez) w podziale płaszczyzny.
- Węzły wierzchołków: Przechowują wskaźnik do punktu końcowego danego odcinka ze zbioru S . Posiadają one dwa rozgałęzienia (dzieci) – lewe i prawe.
- Węzły odcinków: Przechowują wskaźnik do samego odcinka ze zbioru S . Podobnie jak węzły wierzchołków, te również posiadają dwa wskaźniki do kolejnych węzłów (dzieci) w strukturze.

Struktura przeszukiwań

Pytając o położenie danego punktu, algorytm zaczyna działanie w korzeniu grafu i następnie:

- Jeśli jesteśmy w węźle trapezu to znaleźliśmy obszar, którego szukamy.
- Jeśli jesteśmy w węźle wierzchołka, to sprawdzamy po której stronie znajduje się szukany punkt i idziemy do odpowiedniego dziecka (jeśli po prawej to do prawego, jeśli po lewej to do lewego).
- Jeśli doszliśmy do węzła odcinka, to sprawdzamy, czy szukany punkt znajduje się nad, czy pod odcinkiem i wędrujemy odpowiednio do lewego lub prawego dziecka.



Algorytm konstruuujący mapę

Do stworzenia mapy trapezowej $T(S)$ wykorzystywany jest randomizowany algorytm przyrostowy opierający się na kolejnych krokach:

1. Tworzony jest prostokąt zawierający wszystkie odcinki należące do zbioru S jako początkowy stan mapy trapezowej przed dodaniem odcinków.
2. Generowana jest losowa permutacja odcinków ze zbioru S
3. Wszystkie odcinki w kolejności wskazanej przez permutację rozpatrywane są w następujący sposób:

Rozpatrywanie odcinków

1. Wyszukiwane są wszystkie trapezy z aktualnej mapy przecinające się z rozpatrywanym odcinkiem poprzez zapytanie w aktualnej strukturze przeszukiwań dla lewego wierzchołka odcinka. Do momentu napotkania prawego wierzchołka następuje przejście do kolejnych sąsiadów, zaczynając od znalezionego trapezu i dodanie ich do listy przeciętych trapezów jeśli zawierają w sobie rozważany odcinek.
2. Znalezione trapezy są usuwane i zastępywane przez powstałe po dodaniu aktualnego odcinka, aktualizowane są również wskaźniki do sąsiadów danych trapezów oraz pola definiujące ich położenie.
3. Ze struktury przeszukiwań usuwane są węzły odpowiadające usuniętym trapezom, na ich miejsce dodając nowopowstałe trapezy połączone brakującymi węzłami wierzchołków i węzłami odcinków.

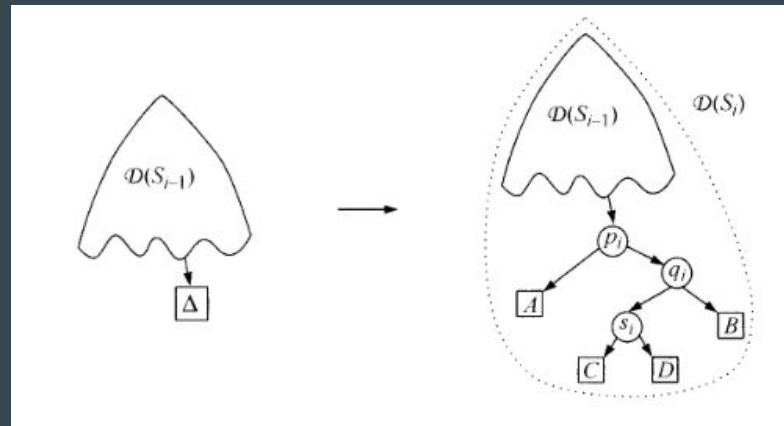
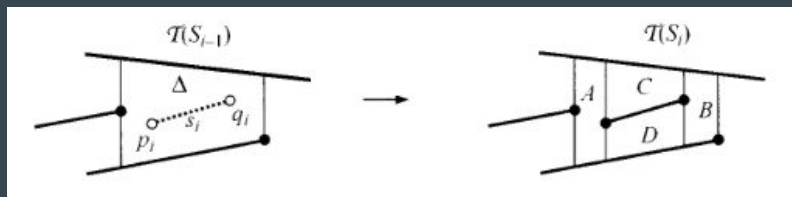
Aktualizacja struktury przeszukiwań

Podczas usuwania trapezu w wyniku wstawienia odcinka rozróżnić można dwa wypadki:

1. Odcinek kompletnie zawiera się w jednym trapezie
2. Odcinek rozciąga się na przestrzeni paru trapezów

Odcinek kompletnie zawarty w trapezie

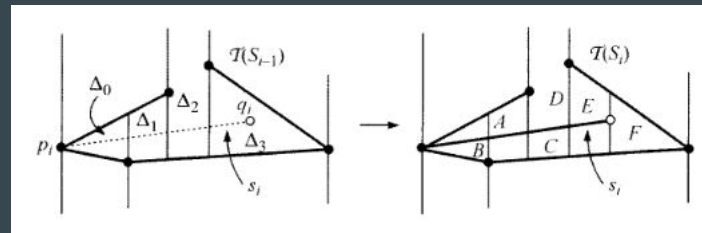
W tym wypadku stary trapez zostaje zastąpiony przez cztery nowe trapezy: dwa leżące po lewej i prawej stronie odcinka, oraz dwa leżące nad i pod nim. Dawny liść w strukturze przeszukiwań zostaje zmieniony na poddrzewo, w którym lewy koniec odcinka jako dziecko lewe posiada trapez położony na lewo od niego, a jako dziecko prawe prawy koniec. Prawy koniec jako dziecko lewe posiada odcinek, a prawe prawy trapez. Odcinek jako dziecko lewe ma trapez górny, a jako prawe odcinek dolny.



Odcinek zawarty w wielu trapezach

Rozróżnić można tu dwa wypadki:

1. Gdy usuwany trapez jest przecięty odcinkiem, nie zawierając żadnego z wierzchołków tego odcinka, tworzy dwa nowe trapezy położone nad i pod odcinkiem. W strukturze przeszukiwań liść zastępywany jest przez odcinek z lewym i prawym dzieckiem jako kolejno położone poniżej i powyżej odcinka.
2. Gdy usuwany trapez zawiera jeden z wierzchołków tego odcinka, należy wstawić 3 trapezy - jeden znajdujący się po jednej stronie końca odcinka i dwa położone po drugiej stronie końca, położone nad i pod odcinkiem. W tym wypadku struktura przeszukiwań aktualizowana jest w sposób analogiczny do odcinka zawartego w jednym trapezie, z pominięciem drugiego końca odcinka i położonego po drugiej stronie trapezu

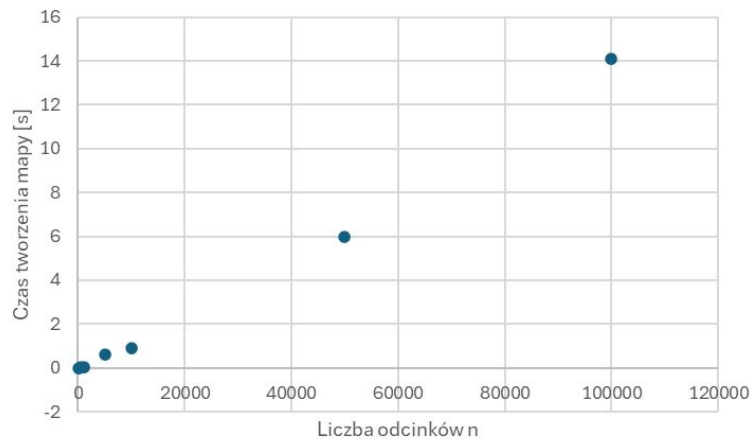


Złożoność algorytmu

Z powodu randomizowanego charakteru algorytmu, do złożoności czasowej i pamięciowej potrzebna jest analiza probabilistyczna. Złożoności oczekiwane w zależności od liczby odcinków n wynoszą wtedy:

Czas tworzenia mapy - $O(n \log n)$

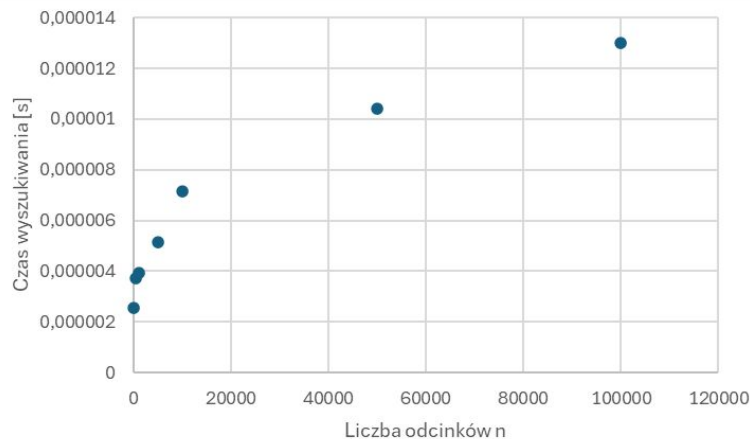
Wykres prezentujący czas działania algorytmu tworzenia mapy trapezowej w zależności od liczby odcinków n .



Złożoność algorytmu

Czas tworzenia mapy - $O(\log n)$

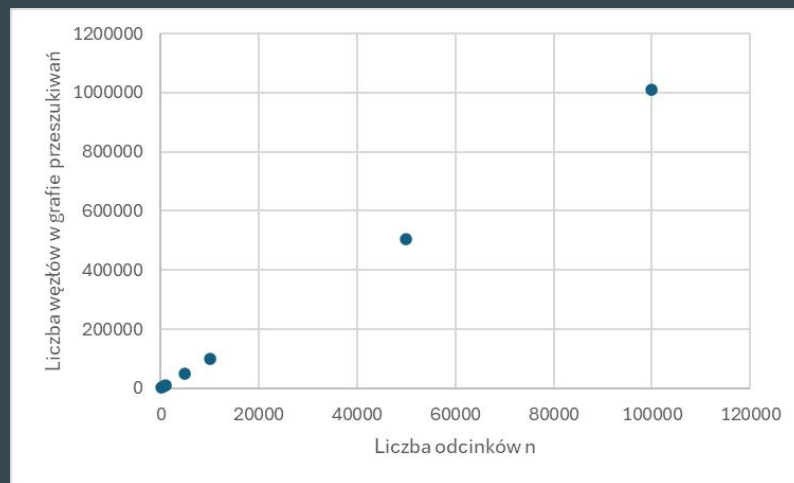
Wykres prezentujący czas działania algorytmu wyszukiwania w zależności od liczby odcinków n .



Złożoność algorytmu

Złożoność pamięciowa struktury przeszukiwań - $O(n)$

Wykres prezentujący wielkość grafu przeszukiwań w zależności od liczby odcinków n .



Bibliografia:

M. van de Berg, M.van Kreveld, M. Overmars, and O. Schwarzkopf, Geometria Obliczeniowa - Algorytmy i Zastosowania. WNT 2007